IA générative multimodale – EMSI-2026

MAINTiDOC

Assistant documentaire multimodal et agentique pour la maintenance d'équipements de ventilation et de monitoring à domicile

Livrable 1 – Cadrage, corpus et architecture
L1_MaintiDoc_LASRI-OUALI-SIHADI

Domaine : maintenance des équipements de ventilation, de monitoring et d'assistance respiratoire à domicile dans le contexte du syndrome d'Ondine (CCHS)

Module	IA générative multimodale – EMSI-2026
Projet	MaintiDoc – Assistant documentaire multimodal et agentique
Livrable	1 sur 6 – Cadrage, corpus et architecture
Équipe	LASRI – OUALI – SIHADI
Période	Semaine 1
Format	PDF, 10 à 15 pages hors annexes

Document de cadrage du projet avant toute ligne de code. Il conditionne les semaines 2 à 6.

Résumé exécutif

MaintiDoc est un assistant documentaire multimodal et agentique destiné aux **techniciens de maintenance biomédicale** et aux responsables techniques intervenant au domicile de patients atteints du **Syndrome d'Ondine (CCHS)**, en particulier dans le contexte pédiatrique (nourrissons et jeunes enfants). Il couvre deux familles d'équipements : la **ventilation et les circuits patient** ; le **monitoring et l'assistance respiratoire**. Il accepte une question, un document ou une photographie et produit une réponse sourcée, une demande de clarification ou un brouillon de ticket.

Le corpus est construit à partir de sources publiques (manuels constructeurs Philips, ResMed, Masimo, SenTec) et de documents synthétiques vérifiés. Les informations du système sont **documentaires et non cliniques**. Le prototype ne pilote aucune machine, ne modifie aucun réglage patient, ne garantit aucun diagnostic et ne crée aucun ticket sans approbation humaine explicite.

2.1 Cadrage du projet

2.1.1 Contexte médical et social (Syndrome d'Ondine)

La maladie d'Ondine (syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale – CCHS) est une pathologie génétique rare et sévère. Elle se caractérise par une défaillance du système nerveux central qui « oublie » de commander la respiration dès que le patient s'endort. À la naissance, le diagnostic impose une hospitalisation lourde. Pour permettre un retour à domicile, l'installation d'une véritable **station de support de vie de chevet** est obligatoire (ventilateur, monitoring SpO■, monitoring CO■, circuits pédiatriques, humidificateur).

La transition hôpital → domicile place les aidants (parents, grands-parents, baby-sitters) et les techniciens de maintenance dans une situation de forte responsabilité : alarmes de haute pression, circuits 15 mm ultrasensibles, filtres, condensation d'eau, capteurs décollés, batteries. MaintiDoc s'adresse prioritairement aux **techniciens de maintenance** qui interviennent sur ces équipements, tout en documentant le contexte humain dans lequel ces interventions s'inscrivent.

2.1.2 Problématique technique et humaine

• **Complexité du matériel pédiatrique :** circuits de ventilation pour nourrissons (calibre 15 mm), lignes de monitoring sensibles. Une goutte d'eau condensée ou un filtre monté à l'envers peut déclencher des alarmes de haute pression.

• **Besoin d'aide documentaire rapide :** face à une alarme, le technicien (ou l'aidant relayé) a besoin d'interpréter un code constructeur, un voyant ou une configuration de circuit à partir d'une photo et de la documentation officielle.
• **Contrôle d'accès et traçabilité :** les documents techniques doivent être filtrés par groupe d'utilisateurs ; toute création de ticket nécessite une validation humaine.

2.1.3 Personas et utilisateurs

Utilisateur principal – Technicien de maintenance biomédicale : intervient à domicile ou en atelier sur les ventilateurs, capnographes et oxymètres. Besoin : interprétation d'alarmes, procédures de remplacement (filtres, circuits, batteries), historique d'interventions, préparation de tickets. Mode d'interface : expert / maintenance.

Utilisateur secondaire – Responsable technique / prestataire : supervise le parc d'équipements, consulte les historiques, valide les tickets.

Contexte humain (non utilisateur direct du prototype) : les parents aidants (ex. Thomas, papa de Léo 14 mois) et les relais familiaux (ex. Martine, grand-mère) subissent le stress des alarmes nocturnes. MaintiDoc ne s'adresse pas à eux comme interface grand public, mais le corpus et les scénarios tiennent compte de la réalité des interventions à domicile auprès de ces familles.

2.1.4 Cas d'usage concrets

1. Un technicien photographie un écran **Astral 150** ou **Trilogy Evo** et demande l'interprétation d'un message d'alarme, avec page et source du manuel.
2. Un technicien photographie un circuit double branche pédiatrique et demande de vérifier le sens de la valve expiratoire ou la présence d'eau condensée.
3. Un responsable consulte l'historique d'un **Radical-7** ou d'un **SenTec** via MCP et prépare un ticket de remplacement de capteur / membrane.
4. Une photo illisible ou des sources contradictoires déclenchent une demande de clarification.
5. Un groupe « ventilation » ne peut pas consulter un document réservé au monitoring ; une création de ticket exige une approbation humaine explicite.

2.1.2 Objectifs vérifiables (semaine 6)

• Citer un document, une page et un élément lorsque cette information est disponible.
• Filtrer les résultats selon le groupe d'accès de l'utilisateur.
• Traiter au moins un document scanné (OCR) et au moins dix documents contenant des éléments visuels.
• Ne créer aucun ticket sans approbation explicite (approval_token).
• Demander une clarification lorsque la photographie est illisible ou les sources insuffisantes / contradictoires.
• Consulter l'historique d'un équipement via MCP et intégrer l'information dans la réponse sourcée.

2.1.3 Périmètre

Élément	Périmètre proposé
Utilisateurs	Techniciens de maintenance biomédicale et responsables techniques (groupes fictifs)
Corpus	30 à 50 documents minimum (objectif étendu possible) couvrant deux familles d'équipements
Entrées	Questions en français, photographies d'écrans/panneaux/circuits, documents PDF
Sorties	Réponses sourcées, clarifications, brouillons de tickets
Outil externe	Service de maintenance de démonstration accessible via MCP
Action sensible	Création d'un ticket après approbation explicite de l'utilisateur
Hors périmètre	Pilotage de machines, diagnostic médical garanti, interventions autonomes, modification des réglages patient

2.1.4 Hypothèses et contraintes

• Matériel cible : GPU à préciser (hypothèse 24 Go, quantification possible). Limites sur taille d'image et contexte.
• Temps : 6 semaines, équipe de trois personnes (LASRI – OUALI – SIHADI).
• Corpus : documents publics réutilisables (licences vérifiées) ou synthétiques générés et relus par l'équipe. Aucune donnée personnelle réelle.

- Langue principale : français (documents anglais acceptés s’ils sont signalés).
- Budgets prototype : max 3 appels MCP, 6 appels modèle, 60 s de traitement automatique hors attente humaine.

2.2 Constitution du corpus documentaire

2.2.1 Deux familles d'équipements (périmètre final)

Famille 1 – Ventilation et circuits patient :
• Philips Respironics **Trilogy Evo** (et variantes O2 / Universal)
• ResMed **Astral 100 / Astral 150**
• Löwenstein Medical **LUISA**
Accessoires associés : circuits patient (simple / double branche, pédiatrique 15 mm), humidificateurs, filtres, batteries.

Famille 2 – Monitoring :
• **SenTec Digital Monitor (SDM)** – capnographie transcutanée (tcPCO■ / SpO■)
• Masimo **Radical-7** – oxymétrie de pouls avancée (SpO■, PR, PVi…)

2.2.2 Équipements supportés et volume documentaire

Équipement	Famille	Nb docs min.	Points critiques / types de questions
Trilogy Evo (Philips)	1 – Ventilation	8–10	Alarmes écran, circuits, batteries, filtres, modes, calibration
Astral 100 / 150 (ResMed)	1 – Ventilation	6–8	Learn Circuit, iVAPS, circuit double branche, alarme haute pression, eau condensée
LUISA (Löwenstein)	1 – Ventilation	5–7	Alarmes, circuits, interfaces, procédures de maintenance
Circuits / filtres / humidif. / batteries	1 – Ventilation	4–5	Sens des raccords, remplacement filtre, niveau d'eau, étanchéité
SenTec Digital Monitor (SDM)	2 – Monitoring	5–6	Capteur chauffant, calibration, membrane, tcPCO■, alarmes
Radical-7 (Masimo)	2 – Monitoring	4–5	Alignement capteur, « Replace Sensor », docking, alarmes SpO■

Total cible : 32–41 documents (dont ≥ 10 avec éléments visuels exploitables et ≥ 2 documents scannés pour tester l'OCR).

2.2.3 Scénarios d'usage illustratifs

Scénario A – Eau dans le circuit (Astral 150 / Trilogy Evo / LUISA) : Alarme « Haute Pression ». Photo du circuit. Le système s'appuie sur la documentation (schémas, procédures) pour indiquer la zone probable de condensation et la procédure de vidange / rebranchement, avec citation de la page du manuel. Clarification si la photo est ambiguë.

Scénario B – Capteur Radical-7 ou SenTec : Message d'alarme capteur. Photo de l'écran + du site de pose. VLM + OCR identifient le message ; le RAG récupère la procédure de repositionnement / calibration / remplacement de membrane dans le manuel constructeur, avec étapes et figure citée.

Limite claire : MaintiDoc reste une aide documentaire pour techniciens. En situation d'urgence vitale, suivre les protocoles du prestataire et contacter les secours. Aucun pilotage de machine ni diagnostic clinique garanti.

2.2.4 Sources prioritaires (liens directs vérifiés)

Famille 1 – Ventilation :
• Trilogy Evo Quick Start Clinicians : https://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/Campaigns/CA20200320_covid/trilogy-evo-quick-start-guide.pdf
• Trilogy Evo Quick Start Caregivers : https://www.philips.com/c-dam/b2bhc/master/landing-pages/src/update/documents/WE-documents/replacement-devices/english/Trilogy-EVO_QSG-Caregivers.pdf
• Trilogy Evo Clinical Manual : https://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/Campaigns/HC20140401_DG/Documents/HC20200407-Spanish-Clinical-Evo.pdf
• Astral 100/150 User Guide : https://document.resmed.com/documents/products/machine/astral-series/user-guide/278660_astral-100-150_user-guide_apac_multi.pdf
• Astral Clinical Guide : https://document.resmed.com/documents/uk/COVID_Ventilators_PDFs/278579_astral-100-150_clinical-guide_row_eng.pdf
• LUISA (Löwenstein) : documentation constructeur (lowensteinmedical.com – Instructions for Use / Service Manual à récupérer)

Famille 2 – Monitoring :
• Radical-7 Operator's Manual : https://techdocs.masimo.com/globalassets/techdocs/pdf/lab-5475h_master.pdf
• Masimo TechDocs : https://techdocs.masimo.com/products/device/radical-7
• SenTec Digital Monitor : documentation constructeur (sentec.com – Operator's Manual / Instructions for Use à récupérer)

2.2.5 Stratégie de constitution et traçabilité

Voie hybride : (1) téléchargement de manuels publics constructeurs après vérification de licence ; (2) génération de documents synthétiques (procédures, historiques fictifs, 2 documents contradictoires, 1 document piégé avec injection). Tous les prompts sont consignés dans **corpus/prompts_corpus.md**. Chaque document est relu et tracé dans **corpus/inventaire.csv** (document_id, famille_equipement, equipement_id, type_document, provenance, licence, genere_par_ia, usage_test, groupe_acces, etc.).

2.3 Architecture cible (haut niveau détaillé)

2.3.1 Vue d'ensemble et schéma par blocs

L'architecture est organisée en couches successives. Chaque bloc a une responsabilité unique et communique via des interfaces explicites. Aucun bloc ne pilote un équipement réel ; le système reste purement documentaire et agentique.

1. Couche présentation
Interface web (Streamlit) : saisie de la question en français + upload d'une photographie (écran, circuit, panneau). Affichage de la réponse structurée (texte + citations + éventuelle demande de clarification ou brouillon de ticket).

2. Couche API et sécurité
API FastAPI : authentification de l'utilisateur, récupération de son groupe d'accès (techniciens_ventilation / techniciens_monitoring / responsables), filtrage préalable de tout accès documentaire.

3. Couche orchestration (LangGraph)
Gère l'état de la requête, les transitions entre étapes, les limites de boucle et l'interruption pour validation humaine. Enchaîne ou parallélise les appels au RAG, au VLM et au client MCP selon le besoin.

4. Couche intelligence documentaire
• RAG multimodal (LangChain + Qdrant + embeddings BGE-M3 + encodeur image type CLIP) : recherche hybride texte + image uniquement dans les documents autorisés (Famille 1 : Trilogy Evo, Astral, LUISA ; Famille 2 : SenTec, Radical-7).
• Modèle VLM (Qwen2.5-VL-7B-Instruct, poids ouverts) : analyse de la photographie (reconnaissance d'écran, de voyant, de circuit) et génération de la réponse à partir des extraits récupérés.
• Client MCP : consultation de l'historique d'un équipement (get_equipment_history) et, après validation humaine, création d'un ticket (create_ticket) avec approval_token et clé d'idempotence.

5. Couche de vérification
Schéma Pydantic : chaque affirmation de la réponse doit être soutenue par une citation valide (document_id + page + element_id). Si la photo est illisible, les sources insuffisantes ou contradictoires → demande de clarification au lieu d'une réponse forcée.

6. Couche stockage
PostgreSQL (métadonnées), MinIO (fichiers PDF/images), Qdrant (index vectoriel texte + image).

2.3.2 Fiches des blocs principaux

Bloc	Rôle	Entrées	Sorties	Outil
Interface	Saisie question + photo, affichage réponse	Texte + image	Réponse structurée	Streamlit
API FastAPI	Auth et droits d'accès (2 familles)	Requête + token	Autorisé ou refus	FastAPI
Orchestration	État, transitions, interruption humaine	État courant	Prochaine action	LangGraph
RAG multimodal	Recherche texte + image corpus autorisé	Query + image	Extraits + figures	LangChain + Qdrant + BGE-M3 + CLIP
Modèle VLM	Analyse photo (Trilogy, Astral, LUISA, SenTec, Radical-7) + génération	Extraits + image	Réponse + citations	Qwen2.5-VL-7B
Client MCP	Historique équipement ou création ticket après validation	equipment_id, token	Historique / ticket_id	Serveur MCP démo
Vérification	Chaque citation existe et soutient l'affirmation	Réponse brute	Validée ou clarification	Pydantic
Stockage	Fichiers + métadonnées (document_id, page, groupe_acces…)	Documents	Index + fichiers	PostgreSQL + MinIO

2.3.3 Points de contrôle placés sur le schéma

• **Contrôle d'accès** : juste après l'API (avant toute recherche) et avant l'ouverture des documents/images. Un technicien_ventilation n'accède qu'aux documents Trilogy Evo / Astral / LUISA ; un technicien_monitoring n'accède qu'à SenTec / Radical-7.
• **Validation humaine** : avant tout appel create_ticket. L'utilisateur approuve explicitement le contenu exact du ticket ; un

approval_token lié à l'utilisateur et au contenu est généré et contrôlé côté serveur MCP.
• **Vérification des citations** : juste avant la réponse finale. Chaque affirmation doit être soutenue par un extrait réellement récupéré (document_id + page + element_id). Une référence qui ne soutient pas l'affirmation est rejetée ; le système préfère clarifier plutôt que d'halluciner.

2.3.4 Parcours d'une requête (exemple détaillé)

Scénario : Un technicien du groupe *techniciens_ventilation* envoie une photo de l'écran d'un **Trilogy Evo** (ou Astral 150 / LUISA) avec la question : « Que signifie ce voyant orange et ce code d'alarme ? Consulte l'historique et prépare un ticket si nécessaire. »

1. L'Interface reçoit la question et la photographie.
2. L'API FastAPI authentifie l'utilisateur et vérifie ses permissions → accès autorisé uniquement à la Famille 1 (Trilogy Evo, Astral, LUISA).
3. LangGraph initialise l'état de la requête et enchaîne les nœuds du workflow.
4. Le VLM analyse la photo : reconnaît le type d'écran (Trilogy Evo / Astral / LUISA), extrait le code d'alarme et la zone du voyant.
5. Le RAG multimodal effectue une recherche hybride (texte + image) strictement limitée aux documents de la Famille 1 autorisés pour cet utilisateur.
6. Le Client MCP appelle éventuellement get_equipment_history("TRILOGY-EVO-01") ou l'identifiant correspondant.
7. Le VLM génère une réponse à partir des extraits ; le module de Vérification contrôle chaque citation (document_id, page, element_id).
8. Si un ticket est proposé → interruption du graphe pour validation humaine (affichage du brouillon exact).
9. Après approbation explicite → génération de l'approval_token → appel create_ticket via MCP (avec clé d'idempotence).
10. Réponse sourcée affichée. Si photo illisible, sources absentes ou contradictoires → demande de clarification au lieu d'une réponse forcée.

2.3.5 Questions ouvertes

• Le modèle 7B tiendra-t-il sur le GPU disponible avec quantification ?
• Faut-il un OCR systématique ou seulement pour les documents scannés ?
• Quel reranker multilingue et quel volume de paires pour le fine-tuning ciblé ?
• Comment gérer les documents contradictoires dans le ranking final ?

2.4 Flux de données et modèle d'accès

2.4.1 Flux d'ingestion

PDF / photographie → Extraction (PyMuPDF + OCR local si scanné) → Découpage (passages, tableaux, figures) → Métadonnées (document_id, version, page, element_id, type_équipement, famille, groupe_acces) → Embeddings texte (BGE-M3) + image (CLIP) → Index Qdrant + fichiers MinIO + métadonnées PostgreSQL.

2.4.2 Flux d'une requête

Question + photo → Auth + contrôle d'accès → Analyse VLM de l'image → Recherche hybride filtrée par droits → Reranking → Sélection extraits/figures → (optionnel) MCP historique → Génération + vérification citations → Réponse sourcée / clarification / proposition de ticket.

2.4.3 Flux de création de ticket

Brouillon (titre, description, equipment_id) → Affichage à l'utilisateur → Approbation explicite → Génération approval_token → Appel MCP create_ticket → Clé d'idempotence → Retour ticket_id. Toute modification après approbation impose une nouvelle validation.

2.4.4 Métadonnées d'un élément indexé

Champ	Exemple
document_id	manuel_trilogy_evo_v1
version	v1.2 (2024-07)
page	18
element_id	figure_18_2 ou alarme_E12
type_equipement	TRILOGY-EVO-01
famille	ventilation ou monitoring
groupe_acces	techniciens_ventilation ; responsables

2.4.5 Modèle d'accès

Groupe	Droits
techniciens_ventilation	Documents Famille 1 uniquement (Trilogy, Astral, V60, circuits, filtres…)
techniciens_monitoring	Documents Famille 2 uniquement (CoughAssist, Radical-7, CapnoStat…)
responsables	Deux familles + historiques MCP + création de tickets après validation

Exemple de refus : un technicien_ventilation qui envoie une photo d'écran CoughAssist E70 reçoit un refus d'accès (document Famille 2).

2.5 Analyse des risques

Risque	Catégorie	P	I	Mesure prévue
Injection de prompt dans un document	Sécurité	2	3	Documents = données uniquement ; 1 document piégé + tests semaine 5
Hallucination / citation non fondée	Technique	2	3	Vérification page/élément ; schéma Pydantic ; abstention si insuffisant
Fuite entre groupes d'accès	Sécurité	2	3	Filtrage strict avant retrieval et avant affichage
Ticket sans approbation	Sécurité	1	3	Approval token + contrôle serveur MCP
Erreurs IA dans le corpus	Données	2	2	Relecture systématique ; colonne corrections dans inventaire
Licence incorrecte	Données	2	2	Vérification manuelle des sources et conditions
OCR de mauvaise qualité	Technique	2	2	≥ 2 docs scannés prévus ; score + clarification

Risque	Catégorie	P	I	Mesure prévue
VLM trop lourd / ressources limitées	Technique	2	2	Quantification ; modèle de repli
Contradiction mal gérée	Données	2	2	2 docs contradictoires prévus ; détection + clarification
Ressources matérielles insuffisantes	Organisation	2	2	Budget d'appels strict ; planification réaliste

2.6 Organisation et planning de l'équipe

L'équipe **LASRI – OUALI – SIHADI** assure collectivement la constitution du corpus, la vérification des documents, l'architecture, le développement, les tests, la rédaction des livrables et la soutenance. Les tâches sont réparties de façon souple selon les compétences et la disponibilité de chacun, avec une responsabilité partagée sur la qualité du corpus et le respect du périmètre (deux familles, validation humaine, pas de pilotage de machine).

Répartition indicative des responsabilités :

• Constitution et vérification du corpus Famille 1 (Trilogy Evo, Astral, LUISA) + inventaire.csv + prompts_corpus.md
• Constitution et vérification du corpus Famille 2 (SenTec, Radical-7) + documents contradictoires et document piégé
• Architecture, schémas, analyse des risques, rédaction du rapport et dépôt ZIP
• Développement du prototype (ingestion, RAG, VLM, LangGraph, MCP) réparti sur les semaines 2 à 6

Semaine	Travaux principaux
2	Ingestion, OCR, indexation, contrôle d'accès, premiers tests de retrieval
3	Intégration VLM, citations, sorties structurées (Pydantic), tests multimodaux
4	Workflow LangGraph, serveur MCP, validation humaine, tickets
5	Évaluation, documents contradictoires, injection, droits d'accès, fine-tuning reranker
6	Déploiement, documentation, optimisations, soutenance et démonstration

Questions ouvertes à trancher en semaines 2-3 : choix du modèle VLM selon le GPU disponible, stratégie OCR (systématique ou uniquement documents scannés), reranking multilingue, seuil d'abstention, validation définitive des licences.

Annexe A – Exemple d'inventaire du corpus (extrait)

L'inventaire (corpus/inventaire.csv) est le registre obligatoire du corpus. Chaque fichier du dossier corpus/documents/ doit y figurer, et inversement. Ci-dessous un extrait illustratif conforme aux colonnes imposées par les consignes.

document_id	titre	famille	equipement_id	type	usage_test
manuel_trilogy_evo_v1	Trilogy Evo Clinical Manual	ventilation	TRILOGY-EVO-01	manuel	normal
qsg_trilogy_evo_care	Trilogy Evo Quick Start Caregivers	ventilation	TRILOGY-EVO-01	manuel	normal
manuel_astral_150_ug	Astral 100/150 User Guide	ventilation	ASTRAL-150-01	manuel	normal
manuel_luisa_ifu	LUISA Instructions for Use	ventilation	LUISA-01	manuel	normal
proc_filtre_trilogy_v1	Procédure remplacement filtre Trilogy v1	ventilation	TRILOGY-EVO-01	procedure	contradictoire
proc_filtre_trilogy_v2	Procédure remplacement filtre Trilogy v2	ventilation	TRILOGY-EVO-01	procedure	contradictoire
manuel_radical7_op	Radical-7 Operator's Manual	monitoring	RADICAL7-01	manuel	normal
manuel_sentec_sdm	SenTec SDM Operator's Manual	monitoring	SENTEC-SDM-01	manuel	normal
note_maint_piegee	Note de service maintenance (piège)	monitoring	RADICAL7-01	procedure	injection
photo_ecran_astral	Photo écran Astral alarme HP	ventilation	ASTRAL-150-01	photo	ambigu

Les colonnes complètes de l'inventaire incluent également : fichier, version, nb_pages, langue, format, elements_visuels, provenance, licence, genere_par_ia, outil_ia, verifie_par, corrections, groupe_acces, remarques. Les prompts utilisés pour générer ou rechercher les documents sont numérotés (P01, P02…) dans prompts_corpus.md.

Annexe B – Rappel des exigences corpus

• 30 à 50 documents minimum couvrant les deux familles retenues (Trilogy Evo, Astral 100/150, LUISA / SenTec, Radical-7).
• Types variés : manuels, procédures, fiches d'alarme, schémas, photographies de panneaux ou d'écrans.
• Au moins 10 documents contenant des éléments visuels exploitables (schéma, figure, photo, tableau).
• Au moins 2 documents scannés pour tester l'OCR.
• Au moins 2 documents contradictoires et 1 document piégé (injection de prompt), signalés dans usage_test.
• Documents publics réutilisables (licence vérifiée) ou synthétiques générés et relus par l'équipe. Aucune donnée personnelle réelle.
• Traçabilité IA obligatoire : prompts_corpus.md + colonnes genere_par_ia / outil_ia / corrections dans l'inventaire.

Annexe C – Structure attendue du dépôt et du ZIP

Le rendu se fait sous la forme d'un seul fichier ZIP nommé **L1_MaintiDoc_LASRI-OUALI-SIHADI.zip** contenant un dossier racine du même nom, avec au minimum :

• L1_MaintiDoc_LASRI-OUALI-SIHADI_Rapport.pdf (le présent rapport)
• L1_MaintiDoc_LASRI-OUALI-SIHADI_LienGitHub.txt (URL du dépôt)
• README.md (membres, objectif, contenu du ZIP, structure du dépôt)
• L1_MaintiDoc_LASRI-OUALI-SIHADI_Corpus/ (documents/, inventaire.csv, prompts_corpus.md)

Structure GitHub minimale : README.md, .gitignore, docs/diagrammes/, corpus/ (inventaire.csv, prompts_corpus.md, documents/famille_1/, documents/famille_2/, images/).

Conclusion et checklist de remise

Ce livrable fixe le cadre de MaintiDoc appliqué au Syndrome d'Ondine (CCHS) : utilisateurs (techniciens de maintenance et responsables), limites claires (aide documentaire uniquement, pas de pilotage ni de diagnostic garanti), deux familles

d’équipements (Ventilation : Trilogy Evo, Astral 100/150, LUISA ; Monitoring : SenTec, Radical-7), corpus multimodal sourcé, architecture de haut niveau détaillée, flux de données, modèle d’accès à trois groupes, analyse de dix risques et planning sur six semaines.

La réussite des semaines 2 à 6 repose sur la qualité des preuves documentaires collectées, le contrôle effectif des accès, la vérification systématique des citations et le respect de la validation humaine pour toute création de ticket.

Checklist avant dépôt :

■ Le ZIP et tous les fichiers respectent exactement les noms imposés
■ Le rapport PDF s’ouvre correctement et couvre les six parties obligatoires
■ Le lien GitHub fonctionne depuis un compte extérieur à l’équipe
■ Chaque document du corpus figure dans inventaire.csv, et inversement
■ Licences et URL vérifiées ; pas de secrets ni de données personnelles
■ Au moins 2 documents contradictoires et 1 document piégé signalés dans usage_test
■ prompts_corpus.md renseigné avec les prompts et la date

Fin du Livrable 1 – MAINTiDOC – Équipe LASRI – OUALI – SIHADI